FAMILIA PROFESIONAL / DEPARTAMENTO
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

PROPUESTA DIDÁCTICA

MÓDULO PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Código: 0374 Nº horas: 133 Modalidad: Presencial

Curso: 2026/2027 · Adaptación a edición 04: 30/09/2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

0. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR....3
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA CONTEXTUALIZADA....3
1.1. Normativa de referencia....3
1.2. Identificación del título....4
1.3. Cuadro horario....5
1.4. Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo....7
1.5. Identificación del módulo / unidad formativa....8
1.6. Características del alumnado....8
1.7. Del sector productivo....9
2. DESARROLLO CURRICULAR....10
2.1. Competencias y objetivos....10
2.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación....11
2.3. Relación entre competencias y resultados de aprendizaje....15
2.4. Contenidos básicos de referencia del módulo....16
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA....18
3.1. Estrategias metodológicas....18
3.2. Líneas pedagógicas del centro....18
3.3. Recursos....19
4. UNIDADES....20
5. PROYECTO INTERMODULAR....35
5.1. Especificaciones....35
5.2. Distribución de elementos curriculares....35
6. PLAN FORMATIVO EN EMPRESA....37
7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN....40
7.1. Instrumentos de evaluación....40
7.2. Criterios de calificación....40
7.3. Recuperación de los resultados de aprendizaje....41
7.4. Criterios de inasistencia....41
8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE....43
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD....44
10. ANEXO I....45

0. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR

Se propone reforzar en el primer curso del ciclo la base de Linux y Windows, con especial atención al manejo de la línea de comandos en ambos sistemas. Así, el alumnado llegará a segundo curso con los conocimientos previos necesarios para abordar las tareas de administración de sistemas operativos.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA CONTEXTUALIZADA

1.1. Normativa de referencia

	Ámbito	Tipo	Norma
Enseñanza	**Estatal**	Normativa de ordenación	Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
	Estatal	Normativa de ordenación	Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional
	Autonómico	Atención a la diversidad	Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano
	Autonómico	Atención a la diversidad	ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano
	Autonómico	Normativa de evaluación	Orden 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Modificada por la Orden 5/2026, de 1 de abril.
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	Resolución de 16 de julio de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2026-2027 en la Comunitat Valenciana.

	Ámbito	Tipo	Norma
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	Resolución de 15 de junio de 2026, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana, con las adaptaciones del calendario local aprobadas para Elche.
Etapa	**Estatal**	Real Decreto de Título	Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas, incluido el título de ASIR.
Modalidad	**Autonómico**	Normativa de la modalidad presencial	Resolución de 16 de julio de 2026, de instrucciones para los grados D y E de Formación Profesional durante 2026-2027, en sus disposiciones sobre organización y asistencia en régimen presencial. La Orden 30/2022 de semipresencial no se aplica a esta propuesta.
Ciclo	**Estatal**	Real Decreto de Título	Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, con sus modificaciones.
	Autonómico	Normativa autonómica de Título (Orden o Decreto)	Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y superior. Tabla de ASIR, página 72: módulo 0374, 133 horas y 4 horas semanales. Orden 36/2012, de 22 de junio, como antecedente curricular y en lo que resulte aplicable conforme al marco vigente.

Referencias complementarias: Real Decreto 69/2025, de 4 de febrero, sobre los elementos e instrumentos del Sistema Nacional de Formación Profesional; y Decreto 252/2019, de 29 de noviembre, sobre organización y funcionamiento de centros públicos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Fuentes: RD 500/2024 — https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/05/21/500

Evaluación — https://dogv.gva.es/datos/2025/04/30/pdf/2025_13083_es.pdf

Instrucciones 2026/2027 — https://dogv.gva.es/datos/2026/07/20/pdf/2026_24495_es.pdf

Currículo y horario — https://dogv.gva.es/datos/2025/08/04/pdf/2025_29742_es.pdf

1.2. Identificación del título

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Identificación	**Grado D**	
	Ciclo Formativo	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
	Denominación	Administración de Sistemas Informáticos en Red
	Duración	2000 horas
	Familia profesional	Informática y comunicaciones.
Perfil profesional	**Competencia general**	Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
	Estándares de competencia del ciclo	ECP0485_3: Gestionar el «software» de un sistema informático ECP0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos ECP0484_3: Administrar los dispositivos «hardware» de un sistema informático ECP0225_3: Configurar y gestionar bases de datos relacionales ECP0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático ECP0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web ECP0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica ECP0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia ECP0493_3: Entregar aplicaciones web ECP0224_3: Instalar y administrar sistemas gestores de bases de datos ECP0486_3: Asegurar equipos informáticos

Se utiliza la denominación de estándares de competencia profesional (ECP), coherente con el apartado 1.4. Las referencias UC de la normativa original se interpretan en su contexto histórico y no constituyen una segunda relación de competencias.

1.3. Cuadro horario

Módulo profesional	Lengua vehicular	Carga lectiva (horas)	Primer curso (horas/ sem)	Segundo curso (horas/ sem)
Inglés profesional GS	Inglés	67	2	
Implantación de sistemas operativos	Castellano (previsión)	233	7	
Planificación y administración de redes	Castellano (previsión)	200	6	
Fundamentos de hardware	Castellano (previsión)	100	3	
Gestión de bases de datos	Castellano (previsión)	166	5	
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión	Castellano	100	3	

Módulo profesional	Lengua vehicular	Carga lectiva (horas)	Primer curso (horas/ sem)	Segundo curso (horas/ sem)
de información	(previsión)			
Proyecto intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en Red	Castellano (previsión)	34	1	
Itinerario personal para la empleabilidad I	Castellano (previsión)	100	3	
Administración de sistemas operativos	Castellano	133		4
Servicios de red e internet	Castellano (previsión)	166		5
Implantación de aplicaciones web	Castellano (previsión)	133		4
Administración de sistemas gestores de bases de datos	Castellano (previsión)	67		2
Seguridad y alta disponibilidad	Castellano (previsión)	133		4
Proyecto intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en Red	Castellano (previsión)	100		3
Digitalización aplicada al sistema productivo (GS)	Castellano (previsión)	34		1
Sostenibilidad aplicada al sistema productivo	Castellano (previsión)	34		1
Itinerario personal para la empleabilidad II	Castellano (previsión)	100		3
Módulo optativo	Castellano (previsión)	100		3
Total ciclo formativo		2000		

Lenguas vehiculares: se mantiene el castellano en ASO y el inglés en Inglés Profesional. Para el resto del ciclo se propone castellano como previsión de coordinación, que se adecuará al proyecto lingüístico y a la asignación del centro. El cuadro identifica un módulo propio de Inglés Profesional; no se atribuyen horas adicionales de inglés a ASO. Las actividades CLIL se integran en las horas previstas.

Módulo profesional	Curso	Lengua vehicular	Horas curriculares	Horas semanales
0374. Administración de sistemas operativos	2º	Castellano	133	4

Duración curricular de referencia: 133 horas y 4 horas semanales en segundo curso, según el Decreto 114/2025, tabla de ASIR, página 72.

Horario de aula confirmado: miércoles y jueves, dos horas cada día. En el escenario del 09/09/2026 al 23/03/2027, la última sesión calculada es el 18/03/2027. Descontados los días no lectivos, se prevén 51 sesiones de dos horas: 102 horas, con 52 en la primera evaluación y 50 en la segunda. Las fechas de pruebas y evaluaciones se ajustarán al calendario del centro.

Se propone la siguiente distribución didáctica completa de las 133 horas: 92 horas de unidades en el aula, 10 de pruebas y recuperación y 31 de aplicación, consolidación y verificación de aprendizajes. La aplicación se desarrollará en la empresa cuando existan tareas adecuadas o mediante actividades supervisadas en el centro, conforme al plan individual y a la organización del equipo docente.

Bloque	Aula (h)	Aplicación (h)*	Total (h)
UD1. Scripting	24	6	30
UD2. Procesos	8	4	12
UD3. Directorio	16	2	18
UD4. Integración	16	8	24
UD5. Automatización	16	5	21
UD6. Administración remota	8	4	12
UD7. Impresión	4	2	6
Pruebas y recuperación	10	0	10
TOTAL	102	31	133

* Aplicación provisional en empresa o centro, según las oportunidades del destino y el plan formativo. Se priorizan integración, scripting y automatización; directorio e impresión pueden resolverse mediante prácticas de laboratorio. La distribución temporal no modifica los pesos de los RA.

Las 31 horas de aplicación son una propuesta didáctica para completar el módulo, no una duración de empresa fijada por la normativa ni una asignación automática por diferencia de calendario. El plan individual identificará su distribución entre centro y empresa y sus fechas. Si el destino no ofrece una tarea de ASO, el centro programará su alternativa con horario efectivo. No se sustituirán horas formativas por deberes sin supervisión ni se computarán dos veces las mismas horas.

La ventana general de formación en empresa comunicada por el centro va del 6 de abril al 18 de junio de 2027. Las 400 horas de empresa de segundo corresponden al conjunto del ciclo. La contribución concreta de ASO dependerá de las actividades acordadas y de las horas registradas; no se deduce de los porcentajes de calificación. Las fichas distinguen la base de aula y la fase de aplicación provisional.

1.4. Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

MÓDULOS	ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
0369. Implantación de sistemas operativos	ECP0485_3: Gestionar el «software» de un sistema informático
0369. Implantación de sistemas operativos 0371. Fundamentos de hardware	ECP0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
0371. Fundamentos de hardware	ECP0484_3: Administrar los dispositivos «hardware» de

MÓDULOS	ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
0378. Seguridad y alta disponibilidad	un sistema informático
0372. Gestión de bases de datos	ECP0225_3: Configurar y gestionar bases de datos relacionales
0374. Administración de sistemas operativos	ECP0485_3: Gestionar el «software» de un sistema informático ECP0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático
0375. Servicios de red e internet	ECP0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web ECP0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica ECP0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia
0376. Implantación de aplicaciones web	ECP0493_3: Entregar aplicaciones web
0377. Administración de sistemas gestores de bases de datos	ECP0224_3: Instalar y administrar sistemas gestores de bases de datos
0378. Seguridad y alta disponibilidad	ECP0486_3: Asegurar equipos informáticos

1.5. Identificación del módulo / unidad formativa

MÓDULO PROFESIONAL		
Identificación	**Código**	0374
	Módulo profesional	Administración de sistemas operativos
	Curso	2º
Distribución horaria	**Horas**	133
	Horas semanales	4
Asociado a estándares de competencia	ECP0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático. ECP0485_3: Gestionar el «software» de un sistema informático.	
Síntesis del módulo	La instalación y administración del servicio de directorios. La automatización de tareas del sistema y el control de procesos del sistema. La administración remota del sistema. La utilización de escenarios heterogéneos compartiendo recursos. La programación básica de sistemas.	

1.6. Características del alumnado

El alumnado de Formación Profesional del centro presenta diversidad de edades, itinerarios académicos, experiencia laboral y competencia digital. En grado superior confluyen personas procedentes de Bachillerato, ciclos de grado medio, pruebas de acceso y otras vías previstas. La

programación de aula concretará esta descripción general mediante la evaluación inicial, sin atribuir a todo el alumnado las características de un grupo particular.
En ASO se comprobarán especialmente los conocimientos de Linux y Windows, terminal, redes, permisos y máquinas virtuales. Se ofrecerán guías graduadas, materiales accesibles y actividades de refuerzo y profundización. La tutoría y orientación coordinarán los apoyos de acuerdo con el PEC y con las necesidades detectadas.

1.7. Del sector productivo

El centro se sitúa en Elche, en un entorno industrial y de servicios donde conviven empresas del calzado, pymes, departamentos de informática y proveedores tecnológicos. La propuesta aproxima el aprendizaje a la administración de sistemas, al soporte a usuarios y a la continuidad de los servicios de estas organizaciones.
El Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red está capacitado para configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).
Lo que nos lleva a una demanda cada vez mayor de personal especializado en actividades del tipo:

- Técnico en administración de sistemas.
- Responsable de informática.
- Técnico en servicios de Internet.
- Técnico en servicios de mensajería electrónica.
- Personal de apoyo y soporte técnico.
- Técnico en teleasistencia.
- Técnico en administración de base de datos.
- Técnico de redes.
- Supervisor de sistemas.
- Técnico en servicios de comunicaciones.
- Técnico en entornos web.

2. DESARROLLO CURRICULAR

2.1. Competencias y objetivos

Relación entre las competencias PPS y los objetivos generales del ciclo.

Competencias	Objetivos
a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema	a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor
l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema	b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor
m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad	n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar usuarios
n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento	ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones
ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente	o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento
o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos	q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas

Competencias	Objetivos
de su entorno profesional q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia r) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable	

2.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, las evidencias (criterios de evaluación) que aseguran al alumnado haberlas alcanzado.

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red	a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
	f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio
2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia	a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas	a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas c) Se han establecido restricciones de seguridad d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema e) Se ha automatizado la administración de cuentas f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas
4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad	a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
	remota
5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red	a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas f) Se han creado grupos de impresión g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas
6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad	a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
	g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con diferentes sistemas operativos h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados
7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo	a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones i) Se han documentado los guiones creados

2.3. Relación entre competencias y resultados de aprendizaje

La relación siguiente muestra la contribución didáctica principal de las competencias del título a los resultados de aprendizaje del módulo. Algunas competencias transversales se desarrollan a lo largo de varios RA.

Competencia profesional, personal y social	**Resultados de aprendizaje relacionados**
a) Administrar sistemas operativos de servidor.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7
l) Administrar usuarios según las especificaciones de explotación.	RA1, RA3 y RA6
m) Diagnosticar disfunciones y adoptar	RA2, RA3, RA4 y RA6

Competencia profesional, personal y social	Resultados de aprendizaje relacionados
medidas correctivas.	
n) Mantener los recursos del área según cargas de trabajo y plan de mantenimiento.	RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7
ñ) Efectuar consultas y comunicar información cuando sea conveniente.	RA1, RA2, RA4, RA6 y RA7
o) Mantenerse actualizado ante cambios tecnológicos y organizativos.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7
q) Resolver problemas y tomar decisiones dentro del ámbito de competencia.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7
r) Gestionar la carrera profesional y las oportunidades de aprendizaje.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7
s) Participar en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7

2.4. Contenidos básicos de referencia del módulo

Contenidos básicos de referencia
Administración de servicio de directorio: − Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP. − Esquema del servicio de directorio. − Controladores de dominio. − Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio. − Creación de dominios. − Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros. − Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio. Administración de procesos del sistema:

Contenidos básicos de referencia

− Procesos. Tipos. Estados. Estructura.
− Hilos de ejecución.
− Transiciones de estados.
− Prioridades.
− Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico.
− Secuencia de arranque del sistema. Demonios.
Información del sistema:
− Estructura de directorios.
− Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas.
− Sistema de archivos virtual.
Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota:
− Terminales en modo texto.
− Escritorio remoto.
− Protocolos de acceso remoto y puertos implicados.
− Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo.
− Herramientas gráficas externas para la administración remota.
Administración de servidores de impresión:
− Puertos y protocolos de impresión.
− Sistemas de impresión.
− Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos.
Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:
− Descripción de escenarios heterogéneos.
− Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.
− Configuración de recursos compartidos en red.
− Utilización de redes heterogéneas.
Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:
− Estructuras del lenguaje.
− Creación y depuración de «scripts».
− Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones.
− Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración.
− «Scripts» para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios del sistema operativo.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El objetivo de la estrategia metodológica a seguir es lograr el aprendizaje significativo del alumnado. En este sentido, el/la docente planteará inicialmente situaciones y actividades que les resulten familiares al alumnado, para ir incrementando paulatinamente su complejidad. De este modo, se pretende conseguir la consecución de todos los resultados de aprendizaje expuestos en esta programación.

Otro pilar importante será la retroalimentación del/la docente a las soluciones dadas por el alumnado. En este caso, lo que se intentará es guiarles para que puedan plantearse otras posibles vías que les puedan llevar a un mayor conocimiento o desarrollo de la habilidad. Y si fuera necesario, a un replanteamiento de las partes que no han representado una solución óptima o más viable que la conseguida.

El módulo de Administración de Sistemas Operativos, por su trabajo directo con sistemas actuales, se ve muy afectado por el desfase tecnológico. Motivo por el cual, siempre que sea posible, se compaginará la consulta de información en Internet con conocimientos más generales, intentando que el alumnado conozca las herramientas más actualizadas posible.

3.1. Estrategias metodológicas

Nombre	Descripción
Activación	Realización de actividades para que el alumnado sea capaz de relacionar el contenido y competencias nuevas con contenidos anteriores y competencias básicas.
Aprendizaje basado en problemas	Planteado un problema, el alumnado debe investigar y trabajar para hallar una solución. Para ello, el alumnado debe razonar y aplicar su conocimiento.
Demostración	Presentación de actividades y tareas en las que el alumnado asiste a una demostración teórico-práctica del conocimiento y se ejemplifican las destrezas y técnicas que después aplicará el alumnado. La demostración puede hacerse: por el profesorado, por profesionales, entre iguales, etc.

3.2. Líneas pedagógicas del centro

La propuesta concreta las líneas pedagógicas de este apartado mediante las siguientes actuaciones de ASO. Su coordinación con el apartado 4.1 del PEC y con el proyecto lingüístico se realizará en el departamento, conforme a los acuerdos del centro.

Inclusión y diversidad: guías graduadas, demostraciones, materiales accesibles, apoyos de orientación y distintas formas de presentar evidencias de los mismos CE.

Continuidad del aprendizaje: repaso inicial de Linux y Windows y reutilización progresiva del laboratorio entre scripting, directorio, integración, automatización y acceso remoto.

Aprendizaje competencial: prácticas con una necesidad de administración, verificación del resultado y documentación de decisiones e incidencias vinculadas a RA y CE.

Trabajo colaborativo: resolución de incidencias por parejas, rotación de funciones, revisión entre iguales y comprobación individual de los aprendizajes.

Proyecto intermodular: servidor y cliente de pruebas comunes y evidencias compartidas con el proyecto Proxmox, manteniendo la evaluación propia de ASO.

Uso de TIC: máquinas virtuales, Aules, documentación técnica, control de versiones y registros de pruebas para un trabajo reproducible.

Comunicación e idiomas: lectura guiada de documentación en inglés, glosarios y breves explicaciones técnicas, con apoyos lingüísticos.

Igualdad y orientación profesional: ejemplos diversos de profesionales, reparto equitativo de tareas y análisis de roles de administración y soporte.

Autonomía y actualización: búsqueda contrastada de documentación, justificación de soluciones y análisis de errores antes de aplicar cambios.

Sostenibilidad y responsabilidad: reutilización del hardware, dimensionamiento de máquinas virtuales, copias de seguridad y uso responsable de datos y credenciales.

3.3. Recursos

Recursos comunes: aula con equipos conectados en red, laboratorio de máquinas virtuales Linux y Windows, terminal y herramientas de administración gráfica, Aules para guías, entregas y rúbricas, y repositorio de documentación y scripts. Se emplearán las imágenes y licencias disponibles en el centro y redes de prácticas aisladas cuando sea necesario.

Documentación de consulta: manuales del sistema (man/help) y documentación oficial de GNU Bash, PowerShell, Windows Server, OpenLDAP, Samba, systemd, OpenSSH y CUPS. El profesorado publicará en Aules los enlaces y versiones utilizados. Para el proyecto se reutilizarán el entorno Proxmox y los materiales coordinados con PI.

4. UNIDADES

UNIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE						
	1	2	3	4	5	6	7
UD1: Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:							X
UD2: Administración de Procesos del Sistema.		X					
UD3: Administración de servicio de directorio	X						
UD4: Integración de sistemas operativos en red						X	
UD5: Automatización de tareas y monitorización del sistema			X				
UD6: Servicios de acceso y administración remota.				X			
UD7: Administración de servidores de impresión.					X		

Las horas de aplicación se desarrollarán con las actividades del apartado 6 o su equivalente supervisado en el centro. El registro de aula y el plan individual identificarán ámbito, fechas y duración efectiva, sin duplicar horas.

Unidad didáctica 1	Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:	Sesiones / horas aula	12 / 24 h

Temporalización provisional: 24 h de aula (12 sesiones de 2 h) + 6 h de aplicación en empresa o centro = 30 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo

Criterios de evaluación

RA7.a. Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones
RA7.b. Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución
RA7.c. Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo
RA7.d. Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema
RA7.e. Se han creado y probado guiones de administración de servicios
RA7.f. Se han creado y probado guiones de automatización de tareas
RA7.g. Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios
RA7.h. Se han consultado y utilizado librerías de funciones
RA7.i. Se han documentado los guiones creados

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

Objetivos de aprendizaje

a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	**Formativas no evaluables**	**Formativas evaluables**
Búsqueda de manuales de shell script y comandos Linux. Búsqueda de manuales de PowerShell y comandos Windows.	Repaso de comandos Linux. Repaso de comandos Windows.	Creación primeros scripts de nivel bajo. Depuración de scripts.

Actividades de proyecto intermodular

Preparar para el nodo Proxmox dos scripts Bash: uno de inventario del servidor y otro de copia del servicio. Probar una ejecución correcta y un caso de error, verificar la restauración y documentar los resultados en la

Unidad didáctica 1	Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:	Sesiones / horas aula	12 / 24 h

memoria del proyecto.

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
Creación de scripts y comandos anidados.	Creación de scripts avanzados, usando estructura de datos y funciones.

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Búsqueda de manuales avanzados de shellscript y comandos Linux.
Búsqueda de manuales avanzados de PowerShell y comandos Windows.

Actividades CLIL

Lectura guiada de un ejemplo de Bash o PowerShell en inglés; glosario de variables, bucles, funciones y errores y comentario breve de un script. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

Linux, Windows y PowerShell; editor, terminal, manuales Bash/PowerShell y guías y rúbrica de scripting en Aules.

Unidad didáctica 2	Administración de Procesos del Sistema.	Sesiones / horas aula	4 / 8 h

Temporalización provisional: 8 h de aula (4 sesiones de 2 h) + 4 h de aplicación en empresa o centro = 12 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia

Criterios de evaluación

RA2.a. Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida
RA2.b. Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador
RA2.c. Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo
RA2.d. Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos
RA2.e. Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema
RA2.f. Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema
RA2.g. Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos
RA2.h. Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados
RA2.i. Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

Objetivos de aprendizaje

o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Presentación de la gestión de procesos, hilos y trabajos en Windows y Linux.	Búsqueda de gestión de proceso en diferentes sistemas operativos.	Gestión de la planificación de procesos. Evaluar el proceso de inicio de sistema.

Actividades de proyecto intermodular

Comprobar en el servidor del proyecto el estado y el arranque del servicio elegido; consultar procesos y registros, resolver una incidencia de prueba y documentar el diagnóstico en la memoria.

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización

Unidad didáctica 2	Administración de Procesos del Sistema.	Sesiones / horas aula	4 / 8 h

Ejecución de diversos métodos de gestión de procesos en Windows y Linux.	Creación de scripts para la gestión de procesos. Diferenciación entre procesos, hilos y trabajos.

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Búsqueda de información sobre automatización de procesos del sistema en Windows y Linux.

Actividades CLIL

Interpretación de ayuda y mensajes sobre procesos y servicios en inglés; glosario de process, thread, state, priority y service y explicación de una incidencia. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

Máquinas virtuales Linux/Windows; herramientas de procesos, servicios, arranque y registros; casos de incidencia y guías en Aules.

Unidad didáctica 3	Administración de servicio de directorio	Sesiones / horas aula	8 / 16 h

Temporalización provisional: 16 h de aula (8 sesiones de 2 h) + 2 h de aplicación en empresa o centro = 18 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red

Criterios de evaluación

RA1.a. Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio
RA1.b. Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio
RA1.c. Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor
RA1.d. Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio
RA1.e. Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios
RA1.f. Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio
RA1.g. Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red
RA1.h. Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio
RA1.i. Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio
RA1.j. Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

Objetivos de aprendizaje

b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar usuarios.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Funcionamiento de LDAP.	Evolución de la gestión de usuarios con LDAP.	Instalación y configuración de LDAP. Instalación y configuración de Active Directory

Unidad didáctica 3	Administración de servicio de directorio	Sesiones / horas aula	8 / 16 h
		Creación de usuarios.	

Actividades de proyecto intermodular

Si el servicio aprobado utiliza LDAP, instalar el directorio e integrar un cliente de pruebas; documentar configuración y resultados. Si no se utiliza LDAP, trabajar y evaluar el RA1 en las actividades propias de ASO.

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
Modificación de la estructura de usuarios en función de los requisitos solicitados.	Creación de script y uso de entorno gráfico para la gestión del servicio de directorio.

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Análisis funcional del servicio de directorio y su integración en la estructura de red del sistema.

Actividades CLIL

Lectura guiada de documentación LDAP o Active Directory en inglés; identificación de entry, attribute, group y filter y explicación de una consulta. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

Servidor y cliente de laboratorio; OpenLDAP y/o Active Directory, herramientas de consulta y administración; guías y evidencias en Aules.

Unidad didáctica 4	Integración de sistemas operativos en red	Sesiones / horas aula	8 / 16 h

Temporalización provisional: 16 h de aula (8 sesiones de 2 h) + 8 h de aplicación en empresa o centro = 24 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad

Criterios de evaluación

RA6.a. Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos
RA6.b. Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red
RA6.c. Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo
RA6.d. Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red
RA6.e. Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red
RA6.f. Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados
RA6.g. Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con diferentes sistemas operativos
RA6.h. Se ha documentado la configuración de los servicios instalados

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

Objetivos de aprendizaje

a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.

b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar usuarios.

ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para

Unidad didáctica 4	Integración de sistemas operativos en red	Sesiones / horas aula	8 / 16 h

diagnosticar y corregir las disfunciones.

o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Necesidad de la integración de sistemas.	Evolución de los diferentes sistemas de integración de sistemas operativos.	Instalación y configuración de servicios de red.

Actividades de proyecto intermodular

Si el servicio elegido requiere compartir recursos, configurar permisos y comprobar el acceso cliente-servidor. Incorporar pruebas entre sistemas libres y propietarios cuando se utilicen como evidencia del RA6; documentar la configuración y las pruebas.

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
Instalación de servidor compartido de recursos. Creación de usuarios y grupos en Samba.	Virtualización de servicios. Despliegue de sistemas virtualizados

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Instalación de servicios en Docker
Instalación y configuración de Nextcloud

Actividades CLIL

Consulta de documentación Samba en inglés; glosario de share, permission y access y descripción de una prueba cliente-servidor. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

Clientes Linux/Windows, Samba y red de prácticas; usuarios, grupos y recursos compartidos; matriz de pruebas de permisos en Aules.

Unidad didáctica 5	Automatización de tareas y monitorización del sistema	Sesiones / horas aula	8 / 16 h

Temporalización provisional: 16 h de aula (8 sesiones de 2 h) + 5 h de aplicación en empresa o centro = 21 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas

Criterios de evaluación

RA3.a. Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema
RA3.b. Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas
RA3.c. Se han establecido restricciones de seguridad
RA3.d. Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema
RA3.e. Se ha automatizado la administración de cuentas
RA3.f. Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas
RA3.g. Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas
RA3.h. Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

Objetivos de aprendizaje

ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	**Formativas no evaluables**	**Formativas evaluables**
Monitorización del sistema	Búsqueda de diferentes herramientas de monitorización y automatización de tareas.	Creación de tareas programadas en Windows y Linux. Uso de herramientas de monitorización de tareas en Windows y Linux.

Actividades de proyecto intermodular

Si el proyecto incorpora tareas programadas, configurar una tarea de mantenimiento o copia con cron o temporizadores, revisar su registro y documentar la ejecución. Si no se incorpora, trabajar y evaluar el RA3 en ASO.

Unidad didáctica 5	Automatización de tareas y monitorización del sistema	Sesiones / horas aula	8 / 16 h

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
Modificación de tareas programadas. Análisis del sistema a través de la monitorización	Instalación y configuración de herramientas para la creación de tareas y monitorización. Análisis de la seguridad del sistema.

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Búsqueda de herramientas para garantizar la seguridad del sistema.

Actividades CLIL

Lectura de ejemplos y mensajes de cron, systemd timers o Task Scheduler en inglés; interpretación de schedule, trigger y log y documentación de una tarea. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

Laboratorio reutilizado; cron/at, temporizadores systemd y programador de tareas de Windows; scripts de partida y registros.

Unidad didáctica 6	Servicios de acceso y administración remota.	Sesiones / horas aula	4 / 8 h

Temporalización provisional: 8 h de aula (4 sesiones de 2 h) + 4 h de aplicación en empresa o centro = 12 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad

Criterios de evaluación

RA4.a. Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas
RA4.b. Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión
RA4.c. Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo
RA4.d. Se han instalado servicios de acceso y administración remota
RA4.e. Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota
RA4.f. Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto
RA4.g. Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos
RA4.h. Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida
RA4.i. Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

r) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Objetivos de aprendizaje

b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Necesidad de la gestión remota	Búsqueda de diferentes protocolos de gestión remota en Windows y Linux.	Configuración del escritorio remoto. Instalación y uso del servicio ssh.

Unidad didáctica 6	Servicios de acceso y administración remota.	Sesiones / horas aula	4 / 8 h

Actividades de proyecto intermodular

Configurar el acceso administrativo por SSH al servidor del proyecto, verificar el acceso cifrado desde el cliente y documentar la configuración y las pruebas.

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
Configuración del sistema a través de la gestión remota	Diferentes herramientas de control remoto.

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Situación actual de la gestión remota. Protocolos más utilizados
Riesgos de la gestión remota

Actividades CLIL

Consulta de documentación OpenSSH o acceso remoto en inglés; glosario de key, host, session y encryption y explicación de una conexión segura. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

Servidor y cliente de prácticas; OpenSSH y herramientas de escritorio remoto disponibles; claves de prueba y guía de verificación.

Unidad didáctica 7	Administración de servidores de impresión.	Sesiones / horas aula	2 / 4 h

Temporalización provisional: 4 h de aula (2 sesiones de 2 h) + 2 h de aplicación en empresa o centro = 6 h. Véanse los apartados 1.3 y 6.

Resultado(s) de aprendizaje	5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red

Criterios de evaluación

RA5.a. Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión
RA5.b. Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados
RA5.c. Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo
RA5.d. Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web
RA5.e. Se han creado y clasificado impresoras lógicas
RA5.f. Se han creado grupos de impresión
RA5.g. Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas
RA5.h. Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes
RA5.i. Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas

Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Objetivos de aprendizaje

a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.

b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar usuarios.

ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.

Unidad didáctica 7	Administración de servidores de impresión.	Sesiones / horas aula	2 / 4 h

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

Tipificación de actividades formativas

Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables
Servicios de impresión.	Búsqueda de diferentes servicios de impresión en los sistemas actuales.	Comandos para la gestión de impresoras y trabajos. Servicios de impresión en Linux a través de Samba y CUPS. Configuración de Rol de impresión en Windows.

Actividades de proyecto intermodular

Si el servicio aprobado es de impresión, instalar CUPS, gestionar una cola y comprobar un trabajo desde el cliente; documentar las pruebas. Si no se elige impresión, trabajar y evaluar el RA5 en ASO.

Actividades de refuerzo	Actividades de profundización
Instalación y configuración de CUPS. Instalación y configuración de servicios de impresión en Windows.	Protocolos avanzados de impresión en Windows y Linux.

Actividades de recuperación

Corrección de las prácticas y pruebas no superadas.
Si se han facilitado las soluciones, realización de nuevas prácticas o pruebas de características similares.

Actividades Complementarias

Impresoras virtuales

Actividades CLIL

Lectura guiada de documentación CUPS y mensajes de cola en inglés; glosario de queue, job, printer y driver y descripción de una prueba de impresión. Se integra en las horas de la unidad con apoyos lingüísticos y sin una ponderación de idioma independiente de los CE técnicos.

Materiales y recursos disponibles

CUPS y servicio de impresión de Windows cuando esté disponible; impresora física o virtual, clientes y guía de gestión de colas.

5. PROYECTO INTERMODULAR

5.1. Especificaciones

La coordinación se establece con el módulo de Proyecto intermodular (PI), mediante la construcción, instalación y administración de un nodo Proxmox individual con máquinas virtuales o contenedores y servicios Linux automatizados. Cada estudiante trabaja con hardware reutilizado autorizado o con Proxmox virtualizado en VirtualBox. Se utiliza un entorno de prácticas independiente de la infraestructura de producción del centro.

El producto incluye un nodo administrable, una plantilla Linux, dos invitados (servidor srv-aso y cliente de pruebas), un servicio de ASO aprobado, dos scripts Bash de inventario y copia del servicio, un playbook Ansible útil ejecutado sobre el servidor, copias y restauración comprobada, pruebas y memoria Markdown en un repositorio individual de GitHub.

PI desarrolla Proxmox y profundiza en Ansible. ASO aporta los conocimientos de Linux, procesos y servicios, scripting, permisos, integración y administración remota que el alumnado aplica en el proyecto. El servicio se acuerda según los conocimientos disponibles; Samba es una opción, no se exige desplegar todos los servicios. LDAP y CUPS solo se incorporarán si forman parte del servicio elegido o de una ampliación aprobada. Un proyecto realizado únicamente con Linux o Bash no acredita por sí solo los CE que requieren sistemas heterogéneos o guiones en sistemas propietarios.

5.2. Distribución de elementos curriculares

Las referencias RA/CE de esta tabla corresponden a ASO, no a los RA propios de PI. Son conexiones propuestas para seleccionar evidencias concretas; no suponen cobertura automática de un RA completo.

Aportación de ASO	Unidad / RA	CE candidatos para la coordinación	Evidencia
Procesos y operación del servicio	UD2 / RA2	RA2.d, f, g, i	Estado, arranque, registros, diagnóstico y documentación del servicio.
Scripts de inventario y copia	UD1 / RA7	RA7.a, b, e, f, i	Dos scripts propios adaptados; caso correcto y caso de error; copia y recuperación verificadas.
Integración y permisos, según servicio	UD4 / RA6	RA6.b, e, f, h	Configuración y pruebas cliente-servidor; completar la heterogeneidad exigida por el CE cuando corresponda.
Tareas programadas, si se incorporan	UD5 / RA3	RA3.b, d, h	Programación con cron o timers y registros. Ejecutar Ansible manualmente no acredita por sí solo planificación temporal.
Administración remota	UD6 / RA4	RA4.d, e, h, i	SSH, acceso administrativo, cifrado y documentación.

Aportación de ASO	Unidad / RA	CE candidatos para la coordinación	Evidencia
Directorio, condicionado a la elección	UD3 / RA1	RA1.c, d, h, j	Instalación de LDAP e integración de cliente si el servicio lo requiere.
Impresión, condicionado a la elección	UD7 / RA5	RA5.d, g, i	CUPS, gestión de colas y documentación si se elige este servicio.

La coordinación se realizará antes de S13 (base Linux y SSH), S21 (servicio, permisos y pruebas) y S26 (Bash y equipo controlador de Ansible). Se comprobarán los aprendizajes disponibles y se acordarán apoyos o un servicio equivalente si falta algún requisito. Estas referencias son hitos del PI, no fechas confirmadas del calendario de ASO.

Las evidencias compartidas se localizarán en la memoria del proyecto, sin exigir otra memoria paralela. Cada módulo valorará sus propios RA y CE; no se trasladará automáticamente la nota de PI a ASO ni se sumarán horas por duplicado. Los aprendizajes de ASO que no cubra el servicio seleccionado seguirán trabajándose y evaluándose en ASO.

6. PLAN FORMATIVO EN EMPRESA

PLAN PROVISIONAL Y ADAPTABLE A CADA EMPRESA. ASO participará mediante tareas de administración, soporte y documentación acordes con la actividad del destino. La tabla siguiente propone una selección; no obliga a que todas las empresas ofrezcan los siete RA. Antes de la incorporación, las tutorías del centro y de la empresa y el profesorado de ASO concretarán los RA y CE viables, tareas, entorno, fechas, horas, evidencias y personas responsables en el plan individual.

La ventana general de estancia comunicada por el centro va del 6 de abril al 18 de junio de 2027; las fechas y jornadas individuales se acordarán con cada empresa. Las 400 horas de segundo corresponden al conjunto del ciclo. La aplicación de ASO del apartado 1.3 se incorporará cuando existan tareas adecuadas; el resto se programará en el centro.

Selección según el destino: en empresas de soporte se priorizarán procesos, acceso remoto y documentación; en empresas con servidores se podrán incorporar recursos compartidos, automatización y scripts. Directorio e impresión se incluirán si forman parte de la actividad real y permiten intervenir con supervisión. Se admiten tecnologías equivalentes que acrediten el mismo CE. Los criterios que exigen sistemas heterogéneos o guiones en sistemas libres y propietarios se completarán en el centro cuando sea necesario.

Modo de evaluación compartida: los porcentajes propuestos representan el peso de los CE seleccionados dentro de cada RA, tomado del anexo I; no son porcentajes de horas ni una nota numérica emitida por la empresa. El centro trabaja la base de todos los RA y evalúa los CE restantes. Para los CE seleccionados, el docente integra las evidencias, la valoración de la tutoría de empresa y, si se necesita, una comprobación individual. Cada CE recibe una única calificación; no se duplican las notas de las prácticas de aula y de empresa.

Adaptación: si un RA no se activa en empresa, su reparto pasa a 100 % centro, 0 % empresa y 0 % ampliación. Si solo se activa parte de los CE propuestos, el porcentaje de empresa será la suma de sus pesos en el anexo I y el de centro, el complemento a 100 %. El plan y sus cambios se documentarán y comunicarán al alumnado antes de su aplicación. La falta de oportunidades en el destino no penaliza: se ofrece una alternativa de centro con el mismo CE y peso. Esta alternativa para ASO no sustituye la fase de empresa exigida al conjunto del ciclo.

Resultado de aprendizaje	Centro	Empresa*	Modo: CE compartidos	% Centro	% Empresa	% Ampliac.
RA1. Directorio	Sí	Condicional	RA1.d, i, j	70,00 %	30,00 %	0 %
RA2. Procesos	Sí	Propuesto	RA2.f, i	77,77 %	22,23 %	0 %
RA3. Automatización	Sí	Propuesto	RA3.d, h	75,00 %	25,00 %	0 %
RA4. Acceso remoto	Sí	Propuesto	RA4.e, i	77,77 %	22,23 %	0 %
RA5. Impresión	Sí	Condicional	RA5.g, i	77,77 %	22,23 %	0 %
RA6. Integración	Sí	Propuesto	RA6.b, f, h	62,50 %	37,50 %	0 %
RA7. Scripting	Sí	Propuesto	RA7.e, i	77,77 %	22,23 %	0 %

* Propuesto: se prioriza si el destino ofrece una tarea adecuada. Condicional: requiere directorio o impresión disponible. Ambos casos se concretan en el plan individual. El 0 % de ampliación indica que no se añaden bonificaciones ajenas a los CE; las tareas avanzadas se valoran, si procede, dentro de los mismos criterios.

Actividades formativas a realizar en la empresa relacionadas con los resultados de aprendizaje

RA / CE	Actividad adaptable al destino	Evidencia prevista	Alternativa en el centro	Horas
RA1.d, i, j	Modificar con supervisión una cuenta, grupo o ajuste autorizado del directorio y documentar el cambio.	Registro anonimizado y comprobación del resultado.	Directorio de laboratorio, usuario y cliente de pruebas.	2
RA2.f, i	Consultar procesos, consumo y registros; identificar un servicio y documentar su estado y función ante una incidencia.	Ficha de incidencia, herramientas y observaciones validadas.	Diagnóstico y seguimiento de procesos en máquina virtual.	4
RA3.d, h	Configurar o revisar una tarea periódica de mantenimiento o copia y documentar su ejecución.	Planificación, registro y explicación de la comprobación.	Tarea programada en Linux o Windows con registros.	5
RA4.e, i	Gestionar una intervención remota autorizada, revisar el servicio y documentar el procedimiento.	Parte de intervención sin credenciales y validación de la tutoría.	Acceso remoto al servidor de laboratorio y documentación.	4
RA5.g, i	Gestionar una cola o trabajo de impresión y documentar configuración o resolución de una incidencia.	Registro de trabajo y ficha de configuración sin datos de usuarios.	CUPS o impresora virtual, cliente y trabajo de prueba.	2
RA6.b, f, h	Revisar permisos de un recurso compartido, probar accesos autorizados y denegados y documentar la configuración.	Matriz de permisos y pruebas con datos ficticios o anonimizados.	Recurso Linux/Windows y pruebas de acceso.	8
RA7.e, i	Crear o adaptar un guion de administración de un servicio, probarlo y documentar su uso.	Script sin datos sensibles, prueba controlada y explicación individual.	Guion de administración en el laboratorio y documentación.	6

Las horas orientativas suman 31 y corresponden a la fase de aplicación provisional. No se añaden a las 400 horas de empresa del ciclo ni son un reparto obligatorio por destino. La preparación inicial se realiza en las horas de aula de cada unidad. El plan individual distribuirá la aplicación entre empresa y centro y ajustará duraciones sin superar ni duplicar las 133 horas del módulo.

Seguimiento: reunión inicial para seleccionar tareas y medios; registro semanal breve de actividad del alumnado; contacto entre tutorías al menos quincenal o con mayor frecuencia ante incidencias; revisión intermedia y valoración final. La tutoría del centro y el docente de ASO registrarán el seguimiento en los instrumentos del centro y en ITACA SAO-Gestión cuando corresponda.

Evaluación: la tutoría de empresa valorará los RA previstos como superado o no superado y aportará observaciones cualitativas. El docente de ASO determinará la calificación numérica según los CE, las evidencias y las comprobaciones necesarias; «superado» no se transforma

automáticamente en una nota fija. Se contrastarán cumplimiento del CE, funcionamiento verificado y documentación técnica. Los aprendizajes no superados se incorporarán a refuerzo o recuperación en el centro.

Información y evidencias: se utilizarán descripciones, datos de prueba y registros anonimizados autorizados. No se entregarán credenciales, datos de clientes ni configuraciones sensibles. Si no se pueden extraer evidencias, la tutoría de empresa podrá acreditar la tarea mediante informe y el docente podrá realizar una entrevista técnica o demostración equivalente.

Concreción individual: el plan identificará empresa y puesto o departamento, tutorías, RA/CE seleccionados, actividades y tecnologías, calendario y horas, evidencias autorizadas, porcentajes resultantes y alternativa de centro. Se revisará ante cambios de funciones o medios, manteniendo la trazabilidad y la evaluación objetiva.

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, la evaluación es un proceso permanente y continuo, aunque en algunos momentos se realicen acciones específicas con un fin determinado. En función de cuál sea este momento, podemos diferenciar:

- Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del módulo, en septiembre, para ajustar la planificación a las capacidades y necesidades del alumnado. Combina un cuestionario de conocimientos previos y tareas breves de terminal, permisos, redes y máquinas virtuales.
  Una vez analizadas las respuestas de todo el alumnado, el equipo educativo realizará las adaptaciones necesarias de la propuesta didáctica.
- **Evaluación continua.** Se realiza durante el desarrollo de la unidad formativa y con ella se puede valorar el progreso del alumnado, así como la calidad de la práctica docente. Permite ir adaptándose a las circunstancias e imponderables que vayan surgiendo e ir mejorando el proceso.
  Al ser una **evaluación competencial** en el que se toma como referente los resultados de aprendizaje, estos se ponderan en porcentajes indicando la relevancia que tienen en el total de la calificación de la evaluación final del alumnado.
  Esta evaluación se realiza por medio de instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se indican en cada una de las actividades con calificación de la programación de aula.
- **Evaluación final.** Si el/la alumno/a no supera por medio de la evaluación continua el módulo, tendrá derecho a una evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria de los RAs no superados.

7.1. Instrumentos de evaluación

Código	Nombre	Descripción
IE1	Cuestionario	Relación de preguntas con diferentes tipos de respuestas (única, múltiple, respuesta breve ...)
IE2	Ejemplo guiado	Tareas desarrolladas paso a paso, bajo supervisión del docente, al tiempo que se sigue una serie de explicaciones.
IE3	Resolución de actividades	Tareas o ejercicios concretos y aislados de aspectos curriculares, que pueden seguir una secuencia lógica o acumulativa.
IE4	Prueba objetiva	Conjunto de tareas teórico-prácticas con limitación temporal.

7.2. Criterios de calificación

Las **actividades de enseñanza-aprendizaje de evaluación** contenidas en cada unidad formativa serán valoradas de 0 a 10 puntos. Dichas actividades están asociadas a uno o más Criterios de evaluación (e indirectamente, a uno o más resultados de aprendizaje).

Para calcular la calificación de cada resultado de aprendizaje se tendrán en cuenta los criterios de evaluación trabajados en cada actividad de enseñanza-aprendizaje.

La calificación final se calculará como la media ponderada de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de evaluación, según las ponderaciones detalladas en el Anexo I.

Los criterios de calificación de cada resultado de aprendizaje se detallan en el anexo I.

Para superar el módulo, el alumnado debe obtener una calificación igual o mayor a 5 en cada RA.

Los CE desarrollados en empresa se valorarán según el apartado 6, manteniendo los pesos del anexo I. Si una actividad no se puede realizar por causas ajenas al alumnado, el mismo CE se evaluará mediante la alternativa de centro. No se añadirá un porcentaje de empresa por encima del 100 % del módulo.

La calificación oficial del módulo se consignará entre 1 y 10, sin decimales, conforme al artículo 5 de la Orden 8/2025. Las valoraciones de actividades y RA se expresan internamente entre 0 y 10.

7.3. Recuperación de los resultados de aprendizaje

La recuperación de los RAs no superados y/o actividades se realizará durante el periodo lectivo ordinario del curso de las siguientes maneras dependiendo de las características de las actividades evaluables y del criterio docente:

- Realización o rectificación de las mismas actividades evaluables asociadas al CE/RA siempre que no se haya proporcionado las soluciones y/o no exista riesgo de copia.
  Actividades de recuperación complementarias que sustituyan a las no superadas, especialmente cuando ya se hayan facilitado soluciones, manteniendo los CE y el nivel de exigencia de la actividad original.
- Pruebas escritas finales con contenido teórico-práctico. Cada elemento de la prueba deberá indicar el RA asociado y su puntuación.

Los RA no superados se valorarán con los mismos criterios del apartado 7.2, entre 0 y 10.

La pérdida del derecho a la evaluación continua de un módulo se comunicará conforme a la Orden 8/2025 y al procedimiento F15.PC02. El alumnado será evaluado de los RA afectados mediante los procedimientos y en el momento previstos por el docente; si no supera el módulo en la primera convocatoria, dispondrá de la convocatoria extraordinaria del mismo curso.

El alumnado que no haya superado el módulo en la primera convocatoria podrá presentarse a la extraordinaria del mismo curso. El docente facilitará un programa formativo específico que indique los RA no superados, las actividades de recuperación, los criterios de evaluación y el momento de realización. La calificación oficial del módulo en la convocatoria extraordinaria será numérica, de 1 a 10 y sin decimales.

7.4. Criterios de inasistencia

Según los artículos 7 y 8 de la Orden 8/2025, de 22 de abril, y los apartados 8 y 9.5 de la Resolución de 16 de julio de 2026, en régimen presencial la asistencia a las actividades formativas mantiene la matrícula. La presencialidad será de al menos el 85 % y el centro registrará las faltas de asistencia.

Se perderá el derecho a la evaluación continua de un módulo al superar el 15 % de inasistencia a sus actividades formativas. Al alcanzar el 10 %, el profesorado informará a la tutoría del grupo. Superado el límite, el centro notificará de forma fehaciente la pérdida motivada y sus consecuencias. El procedimiento interno se documentará mediante F15.PC02.

El documento F15.PC02 será visado por Jefatura de estudios de Formación Profesional. La pérdida de evaluación continua no impide la evaluación final. Se favorecerá la reincorporación al seguimiento continuo cuando proceda conforme a la normativa y al procedimiento del centro, dejando constancia de las medidas y evidencias requeridas.

La pérdida de matrícula por inasistencia se produce al alcanzar el 15 % de horas de faltas injustificadas del curso matriculado o por no asistir durante 10 días lectivos consecutivos. Para el cómputo se excluyen los módulos pendientes de cursos anteriores y los convalidados o con renuncia a convocatoria. El centro advertirá de la posibilidad de pérdida al llegar al 5 % de inasistencia o a 8 días lectivos consecutivos sin justificar.

Las faltas justificadas y las posibles medidas de flexibilización se valorarán conforme al artículo 8 de la Orden 8/2025 y al apartado 8.2 de las instrucciones de 2026/2027. La dirección del centro tramitará la pérdida de matrícula con notificación y audiencia previa según el apartado 8.3 de dichas instrucciones.

La pérdida del derecho a la evaluación continua de un módulo y la pérdida de matrícula son situaciones distintas: la primera afecta al modo de evaluar ese módulo; la segunda supone la pérdida de la plaza escolar del curso y de los módulos matriculados.

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

De acuerdo con el apartado 19 de la Resolución de 16 de julio de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2026-2027 en la Comunitat Valenciana, el profesorado evaluará la obtención de los resultados de aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en relación con los reales decretos y el currículo del título, con las necesidades educativas del entorno económico y productivo del centro y con las características del alumnado.

Esta evaluación implicará la revisión, cuando proceda, del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo y de las programaciones didácticas.

Al finalizar el curso académico, y a la vista de los resultados obtenidos por el alumnado, se evaluará el desarrollo de la presente programación didáctica y de la práctica docente, teniendo en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:

a) La adecuación de la secuenciación y temporalización de los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.

b) La adecuación de la metodología utilizada y de las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas.

c) La idoneidad de los recursos, materiales, espacios y equipamientos utilizados.

d) La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación y de los criterios de calificación establecidos.

e) La eficacia de las medidas adoptadas para atender a la diversidad y a las diferentes necesidades del alumnado.

f) Los resultados obtenidos por el alumnado, tanto en el centro educativo como, cuando corresponda, durante la fase de formación en empresa u organismo equiparado.

g) Las dificultades detectadas durante el desarrollo de la programación y las correspondientes propuestas de mejora.

Dicha evaluación se completará como un apartado en la **programación de aula (F02.PC02)** y trimestralmente la Jefatura de familia profesional lo incluirá en el **informe trimestral de seguimiento de las programaciones (F03.PC02).**

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la actualidad la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está regulada en la Comunidad Valenciana a través de la siguiente normativa:

- Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.
- Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano.

Esta normativa establece las medidas de respuesta educativa para la inclusión que constituyen todas las actuaciones educativas planificadas con la finalidad de eliminar las barreras identificadas en los diversos contextos donde se desarrolla el proceso educativo de todo el alumnado, y contribuyen de esta manera a la personalización del proceso de aprendizaje en todas las etapas educativas. Están divididas en cuatro niveles. En concreto, nos centraremos en las medidas de nivel III y IV.

- Nivel III: Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada, individualmente o en grupo, que implican apoyos ordinarios adicionales.
- Nivel IV: Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiere una respuesta personalizada e individualizada de carácter extraordinario que implique apoyos especializados adicionales.

El departamento de orientación informará de los alumnos/as que necesitan medidas de respuesta educativa para la inclusión de niveles III y IV para personalizar el proceso de aprendizaje. En concreto, sirvan las siguientes de orientación:

- Nivel III - Adecuación personalizada de las programaciones didácticas. Comporta la planificación de las unidades didácticas y las actividades curriculares en diferentes niveles de amplitud, la utilización de diversas formas de representación y de expresión, actividades e instrumentos de evaluación.
- Nivel III - Accesibilidad personalizada con medios comunes. Las adaptaciones de acceso tienen como objetivo que el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo pueda acceder a las experiencias educativas comunes en entornos normalizados y desarrollar el currículum ordinario o, si procede, el currículum adaptado. Estas adaptaciones implican la modificación o la provisión materiales, espaciales, personales, de comunicación, metodológicos u organizativos.
- Nivel IV - Accesibilidad personalizada con medios específicos como por ejemplo en el caso de discapacidad auditiva, con la utilización de una emisora FM como sistema aumentativo de la comunicación.
- Nivel IV - Itinerario formativo personalizado en Formación Profesional: las medidas y, cuando proceda, la ampliación de convocatorias se tramitarán conforme a la normativa de evaluación y al asesoramiento de orientación; no se aplicarán de forma automática.

10. ANEXO I

A continuación, se detallan las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje del módulo, así como la ponderación de cada Criterio de evaluación respecto a su Resultado de aprendizaje.

Resultado de aprendizaje (0374.1)	Ponderación
Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red	18.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
a. Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio	10.00 %
b. Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio	10.00 %
c. Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor	10.00 %
d. Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio	10.00 %
e. Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios	10.00 %
f. Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio	10.00 %
g. Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red	10.00 %
h. Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio	10.00 %
i. Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio	10.00 %
j. Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio	10.00 %

Resultado de aprendizaje (0374.2)	Ponderación
Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia	8.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
a. Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida	11.11 %
b. Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador	11.11 %

Resultado de aprendizaje (0374.2)	Ponderación
c. Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo	11.11 %
d. Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos	11.11 %
e. Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema	11.11 %
f. Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema	11.11 %
g. Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos	11.11 %
h. Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados	11.11 %
i. Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos	11.12 %

Resultado de aprendizaje (0374.3)	Ponderación
Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas	18.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
a. Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema	12.50 %
b. Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas	12.50 %
c. Se han establecido restricciones de seguridad	12.50 %
d. Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema	12.50 %
e. Se ha automatizado la administración de cuentas	12.50 %
f. Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas	12.50 %
g. Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas	12.50 %
h. Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas	12.50 %

Resultado de aprendizaje (0374.3)	Ponderación

Resultado de aprendizaje (0374.4)	Ponderación
Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad	9.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
a. Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas	11.11 %
b. Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión	11.11 %
c. Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo	11.11 %
d. Se han instalado servicios de acceso y administración remota	11.11 %
e. Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota	11.11 %
f. Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto	11.11 %
g. Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos	11.11 %
h. Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida	11.11 %
i. Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota	11.12 %

Resultado de aprendizaje (0374.5)	Ponderación
Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red	5.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
a. Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión	11.11 %
b. Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados	11.11 %
c. Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo	11.11 %
d. Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web	11.11 %
	11.11 %

Resultado de aprendizaje (0374.5)	Ponderación
e. Se han creado y clasificado impresoras lógicas	
f. Se han creado grupos de impresión	11.11 %
g. Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas	11.11 %
h. Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes	11.11 %
i. Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas	11.12 %

Resultado de aprendizaje (0374.6)	Ponderación
Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad	22.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
a. Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos	12.50 %
b. Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red	12.50 %
c. Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo	12.50 %
d. Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red	12.50 %
e. Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red	12.50 %
f. Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados	12.50 %
g. Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con diferentes sistemas operativos	12.50 %
h. Se ha documentado la configuración de los servicios instalados	12.50 %

Resultado de aprendizaje (0374.7)	Ponderación
Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo	20.00 %
Criterio de Evaluación	**Ponderación**
	11.11 %

Resultado de aprendizaje (0374.7)	Ponderación
a. Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones	
b. Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución	11.11 %
c. Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo	11.11 %
d. Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema	11.11 %
e. Se han creado y probado guiones de administración de servicios	11.11 %
f. Se han creado y probado guiones de automatización de tareas	11.11 %
g. Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios	11.11 %
h. Se han consultado y utilizado librerías de funciones	11.11 %
i. Se han documentado los guiones creados	11.12 %

Ponderación de los criterios de evaluación distribuidos entre diferentes unidades

Criterios de evaluación	Unidad de referencia	Ponderación de cada CE en su unidad
RA7.a–i	UD1	100 %
RA2.a–i	UD2	100 %
RA1.a–j	UD3	100 %
RA6.a–h	UD4	100 %
RA3.a–h	UD5	100 %
RA4.a–i	UD6	100 %
RA5.a–i	UD7	100 %

Cada CE se atribuye al 100 % a una única unidad de referencia; no se reparte actualmente entre varias unidades. Sus pesos dentro del RA son los de las tablas anteriores. Las evidencias de PI y de empresa pueden contribuir a esos mismos CE y se integran en una única calificación. El reparto centro/empresa del apartado 6 identifica el origen de las evidencias y no modifica la ponderación curricular del anexo.